



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Grupo 14: Espuma de Poliuretano Bicomponente (Sistema A+B)

Claves de producto incluidas:
POL-001-010, POL-001-00

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

La Espuma de Poliuretano Bicomponente es un sistema de dos componentes líquidos que, al mezclarse en proporción 1:1, reaccionan químicamente para formar una espuma rígida de poliuretano de alta densidad y células cerradas. Este sistema está diseñado para aplicaciones que requieren alta resistencia mecánica, flotación, aislamiento térmico o relleno estructural.

- Componente A (Poliol): Mezcla de polioles (polímeros de óxido de propileno y/o etileno) con catalizadores amínicos, tensoactivos (siliconas), agentes expansores (agua o hidrocarburos de bajo punto de ebullición) y aditivos ignífugos (opcional).
- Componente B (Isocianato): Difenilmetano diisocianato polimérico (PMDI – Polimeric MDI), con un contenido de NCO (grupos isocianato) típico del 30-32%.

La mezcla se realiza generalmente con una pistola de mezcla estática o mediante vertido en moldes. La reacción es exotérmica y produce una expansión controlada, con tiempos de trabajo ajustables según la formulación.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (COMPONENTES INDIVIDUALES)

Propiedad	Componente A (Poliol)	Componente B (Isocianato)
Apariencia	Líquido transparente a ligeramente opalescente, color ámbar claro	Líquido de color marrón oscuro a pardo

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Olor	Suave, característico a poliol	Pungente, característico a isocianato
Viscosidad (25°C)	300 - 800	200 - 500 mPa·s (cP)
Densidad (20°C)	1.04 - 1.08	1.20 - 1.24 g/cm³
Contenido de NCO (en B)	—	30.0 - 32.0 %
Índice de hidroxilo (en A)	300 - 500 mg KOH/g	—
Punto de inflamación	> 100°C (no inflamable)	> 200°C (no inflamable)
Temperatura de almacenamiento	15 - 30	15 - 30 °C

3. PROPIEDADES DE LA ESPUMA CURADA (MEZCLA 1:1 EN VOLUMEN)

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Densidad libre (expandida)	60 - 120 (según formulación; pueden ofrecerse densidades 50-300 kg/m³)	kg/m³
Densidad moldeada (bajo presión)	100 - 500	kg/m³

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Relación de expansión (volumen)	8 - 20 veces (depende de la densidad)	—
Tiempo de crema (inicio de expansión)	10 - 30	segundos
Tiempo de gel (maneja ble)	45 - 120	segundos
Tiempo de desmoldeo (salida en frío)	3 - 10	minutos
Curado completo	24	horas
Resistencia a la compresión (10% deformación)	150 - 800 (según densidad)	kPa
Resistencia a la tracción	200 - 600	kPa
Conductividad térmica (λ)	0.025 - 0.035	W/(m·K)
Absorción de agua (24h)	< 2	% volumen
Temperatura de servicio	-40 a +100	°C
Temperatura de deformación térmica (HDT)	70 - 90	°C

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Relleno estructural en cavidades de barcos, puertas, paneles sándwich, perfiles de aluminio o acero.
- Flotación en barcos, boyas, pontones, plataformas marinas (espuma de baja densidad, células cerradas, impermeable).
- Aislamiento térmico en tuberías, tanques, cámaras frigoríficas, contenedores, edificios (sistemas de espuma proyectada o in situ).
- Modelos y moldes para prototipado (fresado de bloques de espuma rígida, creación de modelos para fundición).
- Sujeción y fijación de tuberías, conductos, o elementos dentro de cavidades.
- Reparación de flotadores o elementos de flotación de vehículos acuáticos.

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

5.1 Proporción de mezcla:

La proporción recomendada es 1:1 en volumen (parte A : parte B). Para trabajos precisos, se deben utilizar equipos de dosificación calibrados (pistolas de mezcla estática o máquinas de espuma de alta presión). En aplicaciones manuales (vertido), puede utilizarse una báscula para asegurar la proporción en peso (típicamente A 100 g : B 115 g, debido a la diferencia de densidades). Consultar la ficha específica de cada producto.

5.2 Temperaturas de los componentes:

- Los componentes deben estar a una temperatura entre 20°C y 25°C antes de la mezcla para garantizar una reacción y expansión óptimas.
- Si los componentes están fríos (<15°C), calentarlos en un baño de agua templada (máx. 40°C) o en una estufa de baja temperatura. No calentar con llama directa.
- La temperatura ambiente de aplicación debe estar entre 15°C y 35°C.

5.3 Procedimiento de mezcla:

Para vertido manual (pequeñas cantidades):

1. Pesar o medir volúmenes iguales de A y B en recipientes separados.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

2. Verter el componente B sobre el A (o viceversa) y mezclar vigorosamente con un agitador mecánico o a mano con una espátula durante 10-20 segundos hasta obtener un color uniforme.
3. Verter inmediatamente la mezcla en la cavidad o molde.
4. No perder tiempo, ya que el tiempo de crema es de solo 10-30 segundos.

Para pistola de mezcla estática (profesional):

1. Conectar los tambores de A y B a la pistola con mangueras calefactadas (si es necesario).
2. Verificar que la proporción 1:1 esté calibrada.
3. Accionar la pistola para dispensar la mezcla directamente en la cavidad o molde.
4. Limpiar la pistola con disolvente específico para poliuretano inmediatamente después de usar.

5.4 Relleno de cavidades:

- No llenar completamente la cavidad. La espuma se expande entre 8 y 20 veces. Llenar solo el 10-15% del volumen de la cavidad (si se desea una densidad final baja) o hasta un 50% si se requiere relleno denso.
- Para evitar deformaciones en paneles delgados, aplicar en varias capas (dejar curar parcialmente entre capas).

5.5 Curado y desmoldeo:

- Después de la mezcla, la espuma comienza a cremar en 10-30 segundos.
- El tiempo de gel (la espuma ya no fluye) es de 45-120 segundos.
- El desmoldeo puede realizarse en 3-10 minutos (la espuma está fría y sólida).
- El curado completo se alcanza en 24 horas.

5.6 Post-procesado:

- La espuma curada puede cortarse, lijarse, taladrarse y mecanizarse con herramientas convencionales.
- Se puede pegar con adhesivos de contacto o epoxi.
- Se puede pintar con pinturas acrílicas, epoxi o poliuretano (probar compatibilidad).

6. RENDIMIENTO

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Densidad de espuma deseada	Expansión (veces)	Rendimiento (litros de espuma por kg de mezcla)
50 kg/m ³	18-20	18-20 L/kg
80 kg/m ³	11-13	11-13 L/kg
120 kg/m ³	7-8	7-8 L/kg

7. PRECAUCIONES CRÍTICAS

- El componente B (isocianato) es peligroso: Provoca sensibilización respiratoria y cutánea. Usar EPP obligatorio (guantes de nitrilo, gafas, respirador con filtro A/P3).
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, lavar con abundante agua.
- Ventilación forzada: Trabajar en áreas con extracción localizada para evitar la inhalación de vapores de isocianato y de la espuma recién mezclada (puede liberar monómero MDI sin reaccionar durante minutos).
- No fumar ni usar llamas abiertas cerca de los componentes (aunque no son inflamables, los vapores pueden ser irritantes y algunos agentes expansores pueden ser inflamables).
- La reacción es exotérmica: En grandes masas (> 10 kg), la temperatura puede superar los 100°C. Para vertidos grandes, utilizar técnicas de enfriamiento o aplicación en capas.

8. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Temperatura de almacenamiento: 15°C a 30°C. No congelar (el componente A puede separarse, el B puede cristalizar). Si el B ha cristalizado (aspecto turbio o con sedimentos), calentar a 40-50°C con agitación suave hasta que se disuelva.
- Envases: Mantener los envases herméticamente cerrados. La humedad ambiental contamina el componente B (reacciona formando urea sólida), acortando su vida útil.
- Vida útil: 6-12 meses (consultar la fecha de caducidad). El componente B es más sensible; una vez abierto, usar en un plazo de 3 meses si se almacena correctamente.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Protección: Almacenar en lugar seco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor, ácidos, bases, alcoholes y aminas.

9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo